SYSTEMS OF PARTICLES AND ROTATIONAL MOTION

कणों के निकाय तथा घूर्णी गति • NEET UG Exam-Oriented Master Tutorial

Target Examination: NEET UG (National Eligibility cum Entrance Test)
Syllabus Scope: Centre of mass of a two-particle system, momentum conservation & CM motion, centre of mass of a rigid body; vector product of vectors; moment of a force, torque, angular momentum, conservation of angular momentum with some applications; equilibrium of rigid bodies, rigid body rotation and equations of rotational motion, comparison of linear and rotational motions; moment of inertia, radius of gyration, values of moments of inertia for simple geometrical objects.

1. Learning Objectives and Syllabus Orientation

ENGLISH

In single-particle mechanics, extended bodies were simplified as point masses. In reality, extended bodies deform, rotate, and experience complex multi-dimensional motions. In this chapter, we bridge that gap by treating extended bodies as *systems of particles* and idealizing non-deformable bodies as *rigid bodies*. For NEET UG, master the following core competencies:

- Locate the **centre of mass (CM)** for discrete particles and continuous symmetrical bodies.
- Analyze the **motion of the centre of mass** subjected to external forces and apply the **law of conservation of linear momentum**.
- Evaluate vector cross products: $\mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$.
- Relate rotational kinematic variables: $\boldsymbol{\omega}$, $\boldsymbol{\alpha}$, and $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$.
- Calculate **torque** ($\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$) and **angular momentum** ($\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ and $L = I\omega$).
- Apply conditions of **mechanical equilibrium** ($\sum \mathbf{F} = \mathbf{0}$ and $\sum \boldsymbol{\tau} = \mathbf{0}$) to levers, balanced rods, and leaning ladders.
- Determine **moment of inertia** (I) and **radius of gyration** (k) for standard geometric bodies.
- Apply **Newton's second law for rotation** ($\tau = I\alpha$), rotational work-energy theorem ($W = \Delta K_{\text{rot}}$), and the **law of conservation of angular momentum** ($I_1\omega_1 = I_2\omega_2$).

हिन्दी अनुवाद एवं अवधारणा

1. शिक्षण उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम परिचय

एकल-कण यांत्रिकी में विस्तृत पिंडों को बिंदु द्रव्यमान मान लिया जाता था। वास्तविक जीवन में विस्तृत पिंड विकृत होते हैं, घूर्णन करते हैं तथा जटिल गति करते हैं। इस अध्याय में हम विस्तृत पिंडों को *कणों के निकाय* के रूप में पढ़ते हैं और ऐसे पिंडों को *दृढ़ पिंड (Rigid Body)* मानते हैं। NEET UG परीक्षा की दृष्टि से प्रमुख अध्ययन बिंदु निम्नलिखित हैं:

- विविक्त (discrete) कणों तथा सममित सतत पिंडों के **द्रव्यमान केंद्र (CM)** की स्थिति ज्ञात करना।
- बाह्य बलों के अधीन **द्रव्यमान केंद्र की गति** तथा **कुल रेखीय संवेग संरक्षण के नियम** का अनुप्रयोग।
- दो सदिशों का सदिश गुणनफल (Cross Product): $\mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$।
- घूर्णी शुद्धगतिकी संबंध: $\boldsymbol{\omega}$, $\boldsymbol{\alpha}$, और $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$।
- **बल आघूर्ण (Torque)** ($\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$) तथा **कोणीय संवेग** ($\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ व $L = I\omega$) की गणना।
- **यांत्रिक संतुलन** की शर्तें ($\sum \mathbf{F} = \mathbf{0}$ तथा $\sum \boldsymbol{\tau} = \mathbf{0}$), उत्तोलक, तुला दंड एवं सीढ़ी के संतुलन के प्रश्न हल करना।
- मानक ज्यामितीय पिंडों के **जड़त्व आघूर्ण** (I) तथा **घूर्णन त्रिज्या** (k) का मान।
- घूर्णन गति की गतिकी ($\tau = I\alpha$), घूर्णी कार्य-ऊर्जा प्रमेय, तथा **कोणीय संवेग संरक्षण का नियम** ($I_1\omega_1 = I_2\omega_2$)।

2. Rigid Body Motion: Translation vs. Rotation

ENGLISH

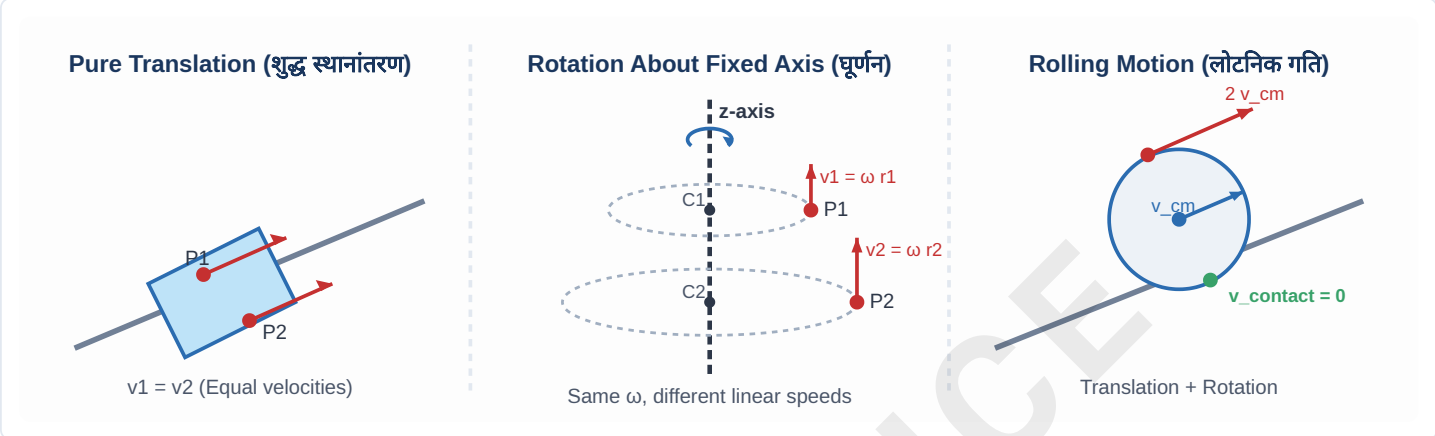
Rigid Body Definition: A rigid body is an idealized body with a perfectly definite and unchanging shape. The distance between every pair of particles within the body remains strictly constant over time, regardless of the external forces applied.

Types of Motion:

1. **Pure Translational Motion:** At any given instant, all particles of the rigid body have exactly the same velocity vector. In sliding down a smooth incline without rotation, any two points P_1 and P_2 move along parallel straight paths with identical velocity $\mathbf{v}$.

BOSONANCE

2. **Pure Rotational Motion (about a fixed axis):** The body rotates around a fixed straight line called the *axis of rotation*. Every particle moves in a circle whose center lies on the fixed axis and whose plane is perpendicular to that axis. Particles lying on the axis remain stationary ($r = 0 \implies v = 0$). All particles rotate through the same angle in any given time interval, sharing the identical angular velocity ω.
3. **Combined Translation and Rotation (Rolling Motion):** When a cylinder or sphere rolls down an inclined plane, it translates along the incline while simultaneously rotating about its central axis. Different particles have different linear velocities at any instant; for pure rolling without slipping, the instantaneous velocity of the contact point with the surface is zero.
4. **Rotation about a Point (Moving Axis / Precession):** If only a single point is fixed (e.g., the pivot tip of a spinning top or the pivot of an oscillating table fan), the axis of rotation is not fixed in space. It precesses, sweeping out a cone or oscillating in a plane while always passing through that fixed point.



Fundamental modes of rigid body motion: Pure translation, pure rotation about a fixed axis, and rolling motion.

हिन्दी अनुवाद एवं अवधारणा

2. दृढ़ पिंड की गति: स्थानांतरण बनाम घूर्णन

दृढ़ पिंड (Rigid Body): आदर्श रूप से दृढ़ पिंड वह पिंड है जिसका आकार और रूप पूर्णतः निश्चित और अपरिवर्तनीय होता है। बाह्य बल आरोपित करने पर भी इसके किन्हीं दो कणों के बीच की दूरी सदैव नियत रहती है।

गतियों के प्रकार:

1. **शुद्ध स्थानांतरण गति (Pure Translation):** किसी भी क्षण पिंड के सभी कणों का वेग सदिश सर्वथा समान होता है। आनत तल पर बिना घूर्णन के फिसलते गुटके के प्रत्येक बिंदु का वेग समान होता है।
2. **नियत अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णन (Pure Rotation):** पिंड एक स्थिर रेखा (घूर्णन अक्ष) के चारों ओर घूमता है। प्रत्येक कण एक वृत्त में गति करता है जिसका केंद्र घूर्णन अक्ष पर होता है और तल अक्ष के लंबवत होता है। अक्ष पर स्थित कण स्थिर रहते हैं ($r = 0 \implies v = 0$)। सभी कण समान समय में समान कोण तय करते हैं, अर्थात् सबका कोणीय वेग ω समान होता है।
3. **संयुक्त स्थानांतरण व घूर्णन गति (लोटनिक गति - Rolling):** आनत तल पर लुढ़कते हुए बेलन में केंद्र का स्थानांतरण भी होता है और अक्ष के परितः घूर्णन भी। शुद्ध लोटनिक गति में संपर्क बिंदु का तात्क्षणिक वेग शून्य होता है।
4. **एक स्थिर बिंदु के परितः घूर्णन (घूमता हुआ अक्ष / पुरस्सरण - Precession):** यदि केवल एक बिंदु स्थिर हो (जैसे लट्टू की नोंक या दोलन करते टेबल फैन का आलंब), तो घूर्णन अक्ष स्थिर नहीं रहता बल्कि उस बिंदु से गुजरते हुए एक शंकु का निर्माण करता है (पुरस्सरण गति)।

3. Centre of Mass (द्रव्यमान केंद्र)

ENGLISH

The **Centre of Mass (CM)** of a system of particles is the unique point that moves as if all the mass of the system were concentrated there and all external forces were applied directly at it.

Mathematical Formulation

Two-Particle System along x-axis:

$$X = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

If $m_1 = m_2$, $X = \frac{x_1 + x_2}{2}$ (exact midpoint).
Distance ratio from CM: $m_1 r_1 = m_2 r_2 \implies \frac{r_1}{r_2} = \frac{m_2}{m_1}$ (closer to the heavier mass).

BOSONANCE

System of n Discrete Particles:

$$\mathbf{R} = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i \mathbf{r}_i}{M} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{n} m_i \mathbf{r}_i \quad \text{where } M = \sum_{i=1}^{n} m_i$$

In Cartesian coordinates:

$$X = \frac{\sum m_i x_i}{M}, \quad Y = \frac{\sum m_i y_i}{M}, \quad Z = \frac{\sum m_i z_i}{M}$$

Crucial Property: If the origin is placed at the centre of mass, $\mathbf{R} = \mathbf{0}$, which implies:

$$\sum_{i=1}^{n} m_i \mathbf{r}_i = \mathbf{0}$$

Continuous Mass Distribution:

Dividing the body into infinitesimal elements dm:

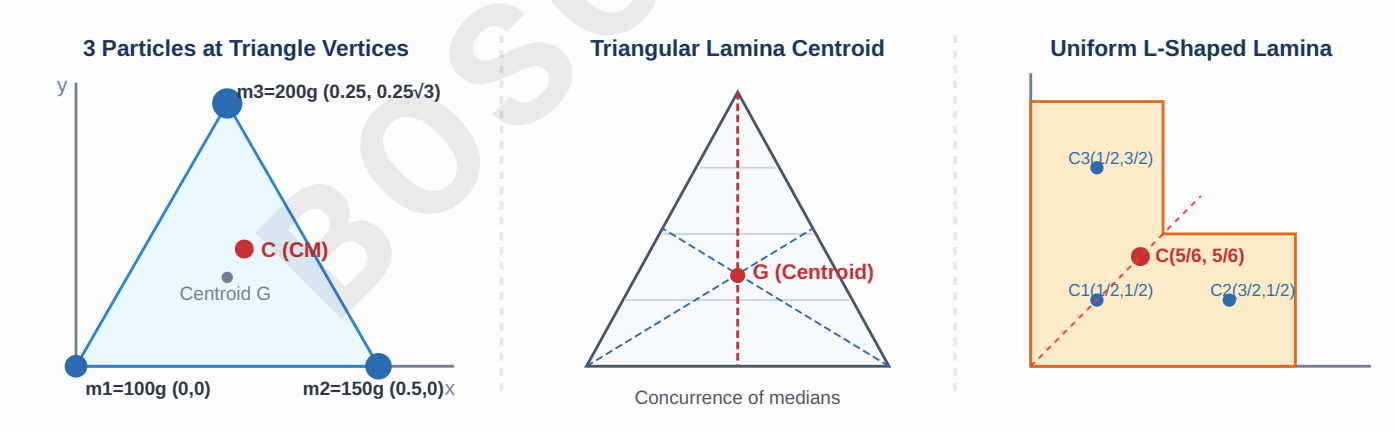
$$\mathbf{R} = \frac{1}{M}\int \mathbf{r}\, dm \implies X = \frac{1}{M}\int x\, dm, \quad Y = \frac{1}{M}\int y\, dm, \quad Z = \frac{1}{M}\int z\, dm$$

When the origin is chosen at the centre of mass: $\int \mathbf{r}\, dm = \mathbf{0}$.

Symmetry Considerations

For any homogeneous body with reflection or inversion symmetry (such as a uniform thin rod, ring, disc, sphere, cylinder, or cube), for every mass element dm at (x, y, z), there exists an identical mass element dm at $(-x, -y, -z)$. Consequently, the integral $\int \mathbf{r}\, dm$ identically vanishes about the geometric centre. Hence:

- **Uniform Thin Rod:** Midpoint of the rod.
- **Uniform Triangular Lamina:** Centroid (intersection of medians).
- **Uniform Ring, Disc, Sphere, Cylinder:** Geometric centre.
- **Important Caveat:** The centre of mass does not necessarily lie inside the material of the body (e.g., ring, hollow sphere, horseshoe).



Locating the centre of mass: (Left) Discrete mass system; (Center) Triangular lamina centroid; (Right) L-shaped composite lamina.

हिन्दी अनुवाद एवं अवधारणा

3. कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र (Centre of Mass)

किसी निकाय का **द्रव्यमान केंद्र (CM)** वह अद्वितीय बिंदु है जो इस प्रकार गति करता है मानो निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान उसी बिंदु पर केंद्रित हो और सभी बाह्य बल सीधे उसी बिंदु पर आरोपित हों।

गणितीय सूत्र:

- **दो कणों का निकाय:** $X = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$। यदि दोनों द्रव्यमान बराबर हों, तो $X = \frac{x_1 + x_2}{2}$। दूरी का अनुपात: $m_1 r_1 = m_2 r_2 \implies \frac{r_1}{r_2} = \frac{m_2}{m_1}$ (द्रव्यमान केंद्र भारी कण के निकट होता है)।
- **n कणों का निकाय:** $\mathbf{R} = \frac{\sum m_i \mathbf{r}_i}{M}$। यदि मूल बिंदु को ही द्रव्यमान केंद्र मान लिया जाए, तो $\sum m_i \mathbf{r}_i = \mathbf{0}$ होता है।

BOSONANCE

- **सतत द्रव्यमान वितरण (Continuous Mass):** $\mathbf{R} = \frac{1}{M}\int \mathbf{r}\, dm$। द्रव्यमान केंद्र को मूल बिंदु मानने पर $\int \mathbf{r}\, dm = \mathbf{0}$।

सममिति के आधार पर स्थिति:

परावर्तन अथवा व्युत्क्रमण सममिति वाले समरूप पिंडों (जैसे छड़, वलय, चकती, गोला, बेलन) में प्रत्येक dm के संगत एक सम्मुख dm उपस्थित होने के कारण द्रव्यमान केंद्र उनके *ज्यामितीय केंद्र* पर संपाती होता है।

विशेष तथ्य: द्रव्यमान केंद्र का पिंड के पदार्थ के भीतर स्थित होना आवश्यक नहीं है (उदाहरणार्थ: वलय या खोखले गोले में यह पदार्थ से बाहर रिक्त स्थान पर स्थित होता है)।

4. Motion of Centre of Mass and Momentum Conservation

ENGLISH

Differentiating the position vector of the centre of mass $M\mathbf{R} = \sum m_i \mathbf{r}_i$ with respect to time:

$$M\mathbf{V} = \sum m_i \mathbf{v}_i = \mathbf{P} \implies \mathbf{P} = M\mathbf{V}$$

where $\mathbf{V} = \frac{d\mathbf{R}}{dt}$ is the velocity of the centre of mass and $\mathbf{P}$ is the total linear momentum of the entire system.

Differentiating once more with respect to time:

$$M\mathbf{A} = \sum m_i \mathbf{a}_i = \sum \mathbf{F}_i$$

By Newton's third law, all mutual internal action-reaction forces between particles are equal and opposite, summing identically to zero ($\sum \mathbf{F}_{\text{int}} = \mathbf{0}$). Therefore:

$$M\mathbf{A} = \mathbf{F}_{\text{ext}} \quad \text{and} \quad \frac{d\mathbf{P}}{dt} = \mathbf{F}_{\text{ext}}$$

Core Law: Conservation of Total Linear Momentum

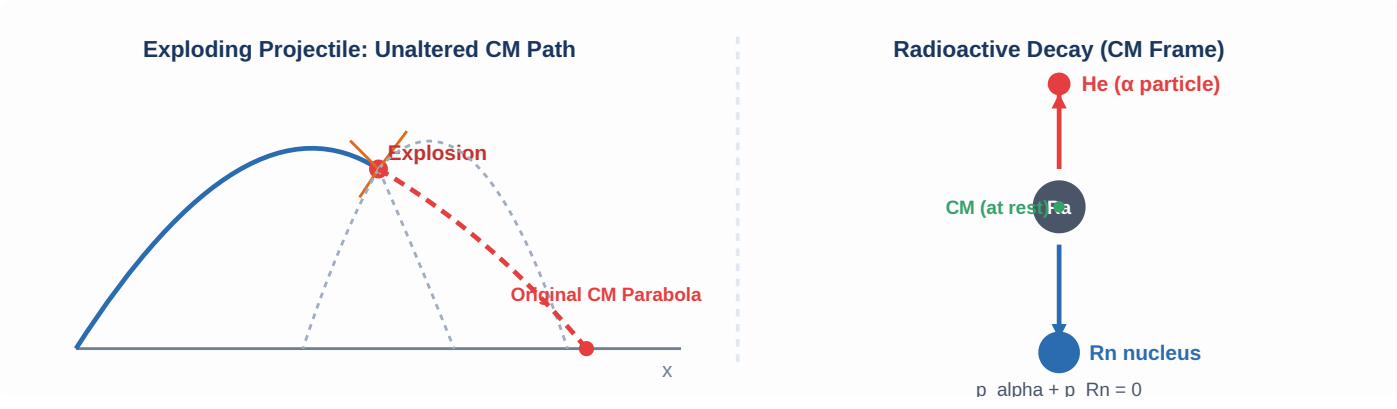
When the vector sum of external forces acting on a system is zero ($\mathbf{F}_{\text{ext}} = \mathbf{0}$):

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \mathbf{0} \implies \mathbf{P} = M\mathbf{V} = \text{constant}$$

The total linear momentum is conserved, and the velocity of the centre of mass remains constant. If initially at rest, the centre of mass remains permanently at rest, regardless of explosive, violent, or complex internal interactions!

Physical Applications in NEET UG

- **Projectile Explosion in Mid-Air:** When a shell explodes into fragments due to internal chemical forces, $\mathbf{F}_{\text{int}}$ does not alter the motion of the centre of mass. The only external force is gravity ($M\mathbf{g}$), so the centre of mass continues along the exact same original parabolic trajectory until fragments strike the ground.
- **Radioactive Decay (Radium Decay):** In the decay of a radium nucleus at rest ($\text{Ra} \to \text{Rn} + \alpha$), internal nuclear forces drive the decay. The radon nucleus and alpha particle fly in exactly opposite directions with equal and opposite momenta, keeping the centre of mass at rest: $m_\alpha \mathbf{v}_\alpha + m_{\text{Rn}} \mathbf{v}_{\text{Rn}} = \mathbf{0}$.
- **Binary Star Systems:** In the absence of external galactic forces, the centre of mass of two gravitationally bound stars moves in a straight line at constant velocity, while the two stars execute circular or elliptical orbits diametrically opposite each other about their common centre of mass.



BOSONANCE

Momentum conservation in particle systems: (Left) Projectile explosion in mid-air; (Right) Decay of unstable nucleus.

हिन्दी अनुवाद एवं अवधारणा

4. द्रव्यमान केंद्र की गति एवं रेखीय संवेग संरक्षण

द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश $M\mathbf{R} = \sum m_i \mathbf{r}_i$ का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर:

$$M\mathbf{V} = \sum m_i \mathbf{v}_i = \mathbf{P}$$

जहाँ $\mathbf{P}$ निकाय का कुल रेखीय संवेग है। पुनः अवकलन करने पर:

$$M\mathbf{A} = \sum \mathbf{F}_i = \mathbf{F}_{\text{ext}} + \mathbf{F}_{\text{int}}$$

न्यूटन के तृतीय नियमानुसार आंतरिक बल युग्मों में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं ($\mathbf{F}_{\text{int}} = \mathbf{0}$)। अतः:

$$M\mathbf{A} = \mathbf{F}_{\text{ext}} \implies \frac{d\mathbf{P}}{dt} = \mathbf{F}_{\text{ext}}$$

रेखीय संवेग संरक्षण का नियम:

यदि निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल शून्य हो ($\mathbf{F}_{\text{ext}} = \mathbf{0}$), तो:

$$\mathbf{P} = M\mathbf{V} = \text{अचर (Constant)}$$

अर्थात निकाय का द्रव्यमान केंद्र नियत वेग से गति करता रहता है। यदि यह प्रारंभ में विरामावस्था में था, तो यह सदैव स्थिर रहेगा।

दैनिक एवं खगोलीय उदाहरण:

- **हवा में प्रक्षेप्य का विस्फोट:** आंतरिक रासायनिक बलों के कारण प्रक्षेप्य के टुकड़ों में बंटने पर भी द्रव्यमान केंद्र उसी मूल परवलयाकार मार्ग पर गति करता रहता है क्योंकि गुरुत्व बल अपरिवर्तित रहता है।
- **रेडियम नाभिक का क्षय:** स्थिर रेडियम नाभिक के रेडॉन एवं अल्फा कण में विखंडन पर दोनों उत्पाद ठीक विपरीत दिशाओं में समान संवेग से गति करते हैं जिससे द्रव्यमान केंद्र विराम में ही रहता है।
- **युग्म तारा (Binary Stars):** बाह्य बल के अभाव में दोनों तारे अपने उभयनिष्ठ द्रव्यमान केंद्र के परितः परिक्रमा करते हैं जबकि द्रव्यमान केंद्र सरल रेखा में एकसमान गति करता है।

5. Vector Product of Two Vectors (सदिश गुणनफल)

ENGLISH

The vector product (or cross product) of two vectors $\mathbf{a}$ and $\mathbf{b}$ produces a vector $\mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$ characterized by:

1. **Magnitude:** $c = ab\sin\theta$, where θ is the smaller angle between $\mathbf{a}$ and $\mathbf{b}$ ($0 \le \theta \le 180^\circ$).
2. **Direction:** Perpendicular to the plane containing both $\mathbf{a}$ and $\mathbf{b}$, governed by the *Right-Hand Rule* or *Right-Handed Screw Rule*.

Mathematical Properties of Vector Product:

- **Anti-commutative:** $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -(\mathbf{b} \times \mathbf{a})$.
- **Self-product:** $\mathbf{a} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$ (since $\sin 0^\circ = 0$).
- **Distributive over addition:** $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}$.
- **Invariance under reflection (parity):** Since $\mathbf{a} \to -\mathbf{a}$ and $\mathbf{b} \to -\mathbf{b}$, $(-\mathbf{a}) \times (-\mathbf{b}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$ (axial vector / pseudovector behavior).
- **Orthogonal Unit Vectors:**

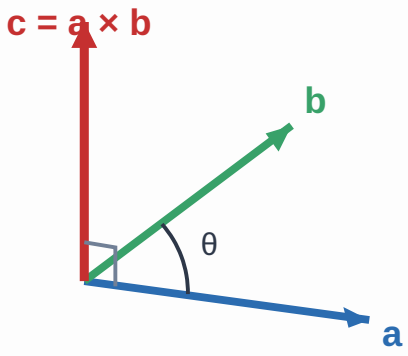
  $$\hat{\mathbf{i}} \times \hat{\mathbf{i}} = \hat{\mathbf{j}} \times \hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{k}} = \mathbf{0}$$

  Cyclic positive order: $\hat{\mathbf{i}} \times \hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{k}}, \quad \hat{\mathbf{j}} \times \hat{\mathbf{k}} = \hat{\mathbf{i}}, \quad \hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{i}} = \hat{\mathbf{j}}$.

  Non-cyclic negative order: $\hat{\mathbf{j}} \times \hat{\mathbf{i}} = -\hat{\mathbf{k}}, \quad \hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{j}} = -\hat{\mathbf{i}}, \quad \hat{\mathbf{i}} \times \hat{\mathbf{k}} = -\hat{\mathbf{j}}$.
- **Determinant Form:**

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = (a_y b_z - a_z b_y)\hat{\mathbf{i}} + (a_z b_x - a_x b_z)\hat{\mathbf{j}} + (a_x b_y - a_y b_z)\hat{\mathbf{k}}$$

BOSONANCE



Geometric Meaning:

- |a × b| = Area of parallelogram
- (1/2)|a × b| = Area of triangle
- a • (b × c) = Volume of parallelepiped

Vector cross product: Direction defined by the right-hand rule perpendicular to the plane of vectors a and b.

हिन्दी अनुवाद एवं अवधारणा

5. दो सदिशों का सदिश गुणनफल (Cross Product)

दो सदिशों $\mathbf{a}$ तथा $\mathbf{b}$ का सदिश गुणनफल एक अन्य सदिश $\mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$ होता है, जिसके गुणधर्म निम्नलिखित हैं:

- **परिमाण:** $c = ab \sin\theta$, जहाँ θ दोनों सदिशों के मध्य का न्यूनतम कोण है।
- **दिशा:** दाएँ हाथ के पेंच के नियमानुसार $\mathbf{a}$ तथा $\mathbf{b}$ दोनों के तल के लंबवत।
- **क्रम-विनिमेय नियम का पालन नहीं:** $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -(\mathbf{b} \times \mathbf{a})$।
- **समान सदिश:** $\mathbf{a} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$।
- **एकांक सदिश:** चक्रानुक्रम में $\hat{\mathbf{i}} \times \hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{j}} \times \hat{\mathbf{k}} = \hat{\mathbf{i}}, \hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{i}} = \hat{\mathbf{j}}$।
- **ज्यामितीय अर्थ:** $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$ उन दोनों सदिशों द्वारा निर्मित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2}|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$ होता है।

6. Angular Velocity and Its Relation with Linear Velocity

ENGLISH

For a rigid body rotating about a fixed axis, all particles sweep through identical angular displacements $\Delta\theta$ during any time interval Δt.

$$\omega = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}$$

Linear Velocity of Particle i:

$$v_i = \omega r_{\perp i}$$

where $r_{\perp i}$ is the perpendicular distance of the particle from the rotation axis.

Vector Form: For an origin on the axis of rotation:

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$$

Proof: Let $\mathbf{r} = \mathbf{OP} = \mathbf{OC} + \mathbf{CP}$. Since $\mathbf{OC}$ lies along the axis of rotation, $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{OC} = \mathbf{0}$. Thus:

$$\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{CP}$$

The magnitude is $\omega(CP) = \omega r_{\perp} = v$, and its direction points along the circle tangent, matching $\mathbf{v}$ precisely.

हिन्दी अनुवाद एवं अवधारणा

6. कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध

नियत अक्ष के परित: घूर्णन करते दृढ़ पिंड के सभी कणों के लिए कोणीय वेग $\omega = \frac{d\theta}{dt}$ समान होता है।

- अक्ष से लंबवत दूरी $r_{\perp}$ पर स्थित कण की रेखीय चाल: $v = \omega r_{\perp}$।
- सदिश रूप में: $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$। रेखीय वेग $\mathbf{v}$ सदैव $\boldsymbol{\omega}$ तथा स्थिति सदिश $\mathbf{r}$ दोनों के लंबवत और वृत्त की स्पर्शरेखा के अनुदिश होता है।

BOSONANCE

- कोणीय त्वरण (Angular Acceleration): $\boldsymbol{\alpha} = \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt}$। स्थिर अक्षीय घूर्णन में $\alpha = \frac{d\omega}{dt}$।

7. Torque and Angular Momentum

ENGLISH

7.1 Moment of Force (Torque)

Torque ($\boldsymbol{\tau}$) is the rotational analogue of force. It measures the turning effect of a force applied at a position $\mathbf{r}$ relative to a reference origin O:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$
$$\tau = rF\sin\theta = r_\perp F = rF_\perp$$

where $r_\perp = r\sin\theta$ is the moment arm (perpendicular distance from the origin to the line of action of $\mathbf{F}$), and $F_\perp = F\sin\theta$ is the component of $\mathbf{F}$ perpendicular to $\mathbf{r}$.

SI Unit: $\mathrm{N \cdot m}$ • **Dimensions:** $[\mathrm{ML^2T^{-2}}]$ (Note: Although sharing dimensions with work, torque is an axial vector, while work is a scalar).

7.2 Angular Momentum of a Particle

Angular momentum ($\mathbf{l}$) is the moment of linear momentum about a reference origin O:

$$\mathbf{l} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = m(\mathbf{r} \times \mathbf{v})$$
$$l = rp\sin\theta = r_\perp p = rp_\perp$$

SI Unit: $\mathrm{J \cdot s}$ or $\mathrm{kg \cdot m^2 \cdot s^{-1}}$ • **Dimensions:** $[\mathrm{ML^2T^{-1}}]$.

7.3 Fundamental Dynamical Relation

Differentiating $\mathbf{l} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ with respect to time:

$$\frac{d\mathbf{l}}{dt} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \mathbf{p} + \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{p}}{dt} = (\mathbf{v} \times m\mathbf{v}) + (\mathbf{r} \times \mathbf{F}) = \mathbf{0} + \boldsymbol{\tau}$$
$$\frac{d\mathbf{l}}{dt} = \boldsymbol{\tau}$$

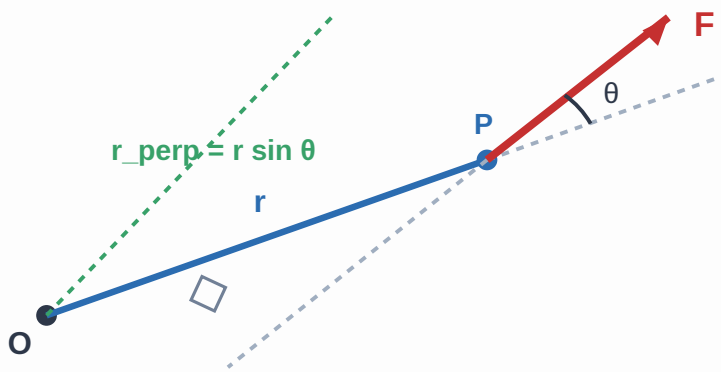
For a system of n particles, since internal central forces produce zero net torque ($\boldsymbol{\tau}_{\text{int}} = \mathbf{0}$):

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \boldsymbol{\tau}_{\text{ext}}$$

Conservation of Angular Momentum:
If the net external torque acting on a system about a given origin is zero ($\boldsymbol{\tau}_{\text{ext}} = \mathbf{0}$):

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{0} \implies \mathbf{L} = \text{constant}$$

All three Cartesian components (L_x, L_y, L_z) are independently conserved.



Torque Magnitudes:

- τ = r F sin θ
- τ = r_perp × F
- τ = r × F_perp

BOSONANCE

Moment of a force (torque): Demonstrating the line of action and moment arm $r_\perp$.

हिन्दी अनुवाद एवं अवधारणा

7. बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग

बल आघूर्ण (Torque $\boldsymbol{\tau}$): किसी मूल बिंदु के परितः बल का घूर्णन प्रभाव:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} \implies \tau = rF\sin\theta = r_\perp F$$

जहाँ $r_\perp$ घूर्णन अक्ष या मूल बिंदु से बल की क्रिया-रेखा पर डाला गया लंब (भुजा) है। मात्रक: $\mathrm{N \cdot m}$, विमीय सूत्र: $[\mathrm{ML^2T^{-2}}]$।

कोणीय संवेग (Angular Momentum $\mathbf{L}$): रेखीय संवेग का आघूर्ण:

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} \implies L = rp\sin\theta = r_\perp p$$

मात्रक: $\mathrm{J \cdot s}$, विमीय सूत्र: $[\mathrm{ML^2T^{-1}}]$।

गतिकीय संबंध एवं संरक्षण:

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \boldsymbol{\tau}_{\text{ext}}$$

यदि कुल बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो ($\boldsymbol{\tau}_{\text{ext}} = \mathbf{0}$), तो निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है ($\mathbf{L} =$ अचर)।

8. Equilibrium of a Rigid Body, Couples, Levers & Centre of Gravity

ENGLISH

A rigid body is in complete **mechanical equilibrium** if and only if both its linear momentum and angular momentum are constant in time (zero linear acceleration and zero angular acceleration).

Two Necessary Conditions for Mechanical Equilibrium:

1. **Translational Equilibrium:** The vector sum of all external forces is zero:

$$\sum_{i=1}^{n} \mathbf{F}_i = \mathbf{0} \implies \sum F_{ix} = 0, \quad \sum F_{iy} = 0, \quad \sum F_{iz} = 0$$

2. **Rotational Equilibrium:** The vector sum of all external torques about any arbitrary point is zero:

$$\sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{\tau}_i = \mathbf{0} \implies \sum \tau_{ix} = 0, \quad \sum \tau_{iy} = 0, \quad \sum \tau_{iz} = 0$$

Origin Independence Theorem: If translational equilibrium is satisfied ($\sum \mathbf{F}_i = \mathbf{0}$), the total torque is completely independent of the choice of origin!

Couples (बल युग्म)

A **couple** consists of a pair of equal and opposite forces having different (non-collinear) lines of action.

- Net force of a couple: $\mathbf{F}_{\text{net}} = \mathbf{F} + (-\mathbf{F}) = \mathbf{0}$ (Translational equilibrium maintained).
- Moment of a couple: $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r}_2 \times \mathbf{F} + \mathbf{r}_1 \times (-\mathbf{F}) = (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) \times \mathbf{F} = \mathbf{AB} \times \mathbf{F}$.
- The torque of a couple is entirely independent of the origin and produces pure rotation without linear acceleration (e.g., opening a bottle cap with fingers, compass needle in Earth's magnetic field).

Principle of Moments and Levers

An ideal lever is a light rod pivoted at a point called the *fulcrum*. A load F_1 acts at distance d_1 (load arm), and an effort F_2 acts at distance d_2 (effort arm).

Taking torques about the fulcrum:

$$d_1 F_1 = d_2 F_2 \iff \text{Load} \times \text{Load Arm} = \text{Effort} \times \text{Effort Arm}$$

Mechanical Advantage (M.A.):

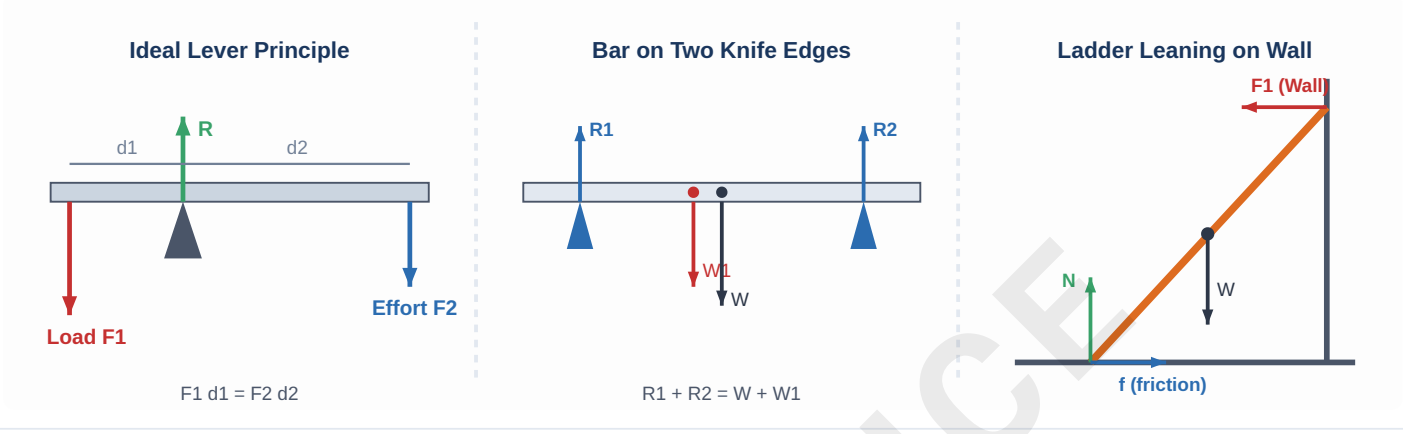
$$\text{M.A.} = \frac{F_1}{F_2} = \frac{d_2}{d_1}$$

If $d_2 > d_1, \text{M.A.} > 1$: A small effort lifts a large load.

BOSONANCE

Centre of Gravity (CG) vs. Centre of Mass (CM)

- **Centre of Gravity:** The point at which the total gravitational torque on the body is zero:
$$\boldsymbol{\tau}_g = \sum \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{g} = \left(\sum m_i \mathbf{r}_i\right) \times \mathbf{g} = \mathbf{0}$$
- **Coincidence:** In a uniform gravitational field ($\mathbf{g} = \text{constant}$), $\sum m_i \mathbf{r}_i = \mathbf{0}$, so the **centre of gravity coincides exactly with the centre of mass**.
- **Difference:** For extremely large, extended astronomical structures where $\mathbf{g}$ varies from point to point, the CG and CM do not coincide. CM depends solely on mass distribution, whereas CG depends on both mass distribution and the local gravitational field.



Equilibrium of rigid bodies: (Left) Principle of moments for a lever; (Center) Balance of a beam on knife edges; (Right) Force resolution on a leaning ladder.

हिन्दी अनुवाद एवं अवधारणा

8. दृढ़ पिंड का यांत्रिक संतुलन, बलयुग्म, उत्तोलक एवं गुरुत्व केंद्र

यांत्रिक संतुलन की दो शर्तें:

1. **स्थानांतरणीय संतुलन:** कुल बाह्य बल शून्य हो: $\sum \mathbf{F}_i = \mathbf{0}$।
2. **घूर्णी संतुलन:** किसी भी बिंदु के परितः कुल बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो: $\sum \boldsymbol{\tau}_i = \mathbf{0}$।

बलयुग्म (Couple): दो बराबर तथा विपरीत बल जिनकी क्रिया-रेखाएँ भिन्न हों, बलयुग्म बनाते हैं। बलयुग्म का परिणामी बल शून्य होता है, अतः यह केवल शुद्ध घूर्णन उत्पन्न करता है। इसका आघूर्ण मूल बिंदु पर निर्भर नहीं करता।

उत्तोलक एवं आघूर्णों का सिद्धांत:

$$\text{भार} \times \text{भार भुजा} = \text{प्रयास} \times \text{प्रयास भुजा} \implies F_1 d_1 = F_2 d_2$$

यांत्रिक लाभ (Mechanical Advantage): $\mathrm{M.A.} = \frac{F_1}{F_2} = \frac{d_2}{d_1}$।

गुरुत्व केंद्र (CG) बनाम द्रव्यमान केंद्र (CM): गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिसके परितः कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य होता है। एकसमान गुरुत्वीय क्षेत्र ($g = \text{अचर}$) में गुरुत्व केंद्र ठीक द्रव्यमान केंद्र पर संपाती होता है। अत्यधिक विशाल खगोलीय पिंडों में जहाँ g का मान भिन्न होता है, CG और CM संपाती नहीं होते।

9. Moment of Inertia and Radius of Gyration

ENGLISH

In linear motion, mass M measures the inertia (resistance to change in translational motion). In rotational motion about a fixed axis, the rotational analogue of mass is the **Moment of Inertia** (I).

Derivation via Rotational Kinetic Energy

A rigid body rotating with angular speed ω consists of particles having speeds $v_i = \omega r_i$. The total kinetic energy is:

$$K = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} m_i (r_i \omega)^2 = \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^{n} m_i r_i^2 \right) \omega^2$$

Comparing this directly with translational kinetic energy $K = \frac{1}{2} M v^2$:

BOSONANCE

$$I = \sum_{i=1}^{n} m_i r_i^2 \quad \text{and} \quad K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

For continuous mass:

$$I = \int r^2 \, dm$$

Units: $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ • **Dimensions:** $[\text{ML}^2]$.

Key Factors Determining Moment of Inertia:
Unlike mass (which is an intrinsic invariant quantity), the moment of inertia depends on:

1. Total mass of the body.
2. Shape and size of the body.
3. Distribution of mass relative to the axis of rotation.
4. Position and orientation of the axis of rotation.

Engineering Application (Flywheel): Machines that produce rotational motion use flywheels with large moments of inertia to resist sudden velocity fluctuations and ensure smooth mechanical operation.

Radius of Gyration (k)

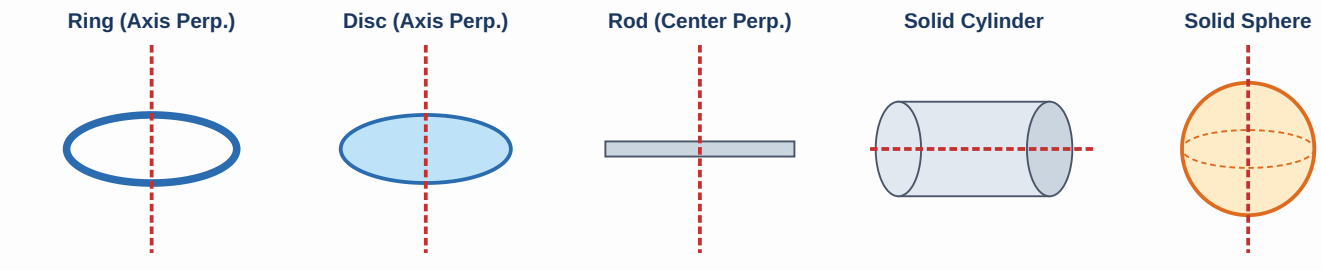
The **radius of gyration** (k) is defined as the effective distance from the axis of rotation at which the entire mass M of the body could be concentrated as a single point mass to yield the exact same moment of inertia:

$$I = Mk^2 \implies k = \sqrt{\frac{I}{M}}$$

Dimension: $[\text{L}]$ • SI unit: metre (m).

Standard Moments of Inertia for Regular Bodies

Body (पिंड)	Axis of Rotation (घूर्णन अक्ष)	Moment of Inertia (I)	Radius of Gyration (k)
Thin Circular Ring (Radius R)	Perpendicular to plane, through centre	MR^2	R
Thin Circular Ring (Radius R)	Along diameter	$\frac{1}{2}MR^2$	$\frac{R}{\sqrt{2}}$
Circular Disc (Radius R)	Perpendicular to disc, through centre	$\frac{1}{2}MR^2$	$\frac{R}{\sqrt{2}}$
Circular Disc (Radius R)	Along diameter	$\frac{1}{4}MR^2$	$\frac{R}{2}$
Thin Uniform Rod (Length L)	Perpendicular to rod, at midpoint	$\frac{1}{12}ML^2$	$\frac{L}{\sqrt{12}}$
Hollow Cylinder (Radius R)	Standard axis of cylinder	MR^2	R
Solid Cylinder (Radius R)	Standard axis of cylinder	$\frac{1}{2}MR^2$	$\frac{R}{\sqrt{2}}$
Solid Sphere (Radius R)	About any diameter	$\frac{2}{5}MR^2$	$\sqrt{\frac{2}{5}}R$



Standard geometric bodies and their characteristic moments of inertia about central symmetry axes.

BOSONANCE

हिन्दी अनुवाद एवं अवधारणा

9. जड़त्व आघूर्ण एवं घूर्णन त्रिज्या

रेखीय गति में द्रव्यमान M पिंड की जड़ता का माप होता है। घूर्णन गति में द्रव्यमान का संगत घूर्णी तुल्य **जड़त्व आघूर्ण** (I) कहलाता है।

- **घूर्णी गतिज ऊर्जा:** $K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I\omega^2$, जहाँ $I = \sum m_i r_i^2$। सतत पिंड हेतु: $I = \int r^2\, dm$।
- **जड़त्व आघूर्ण की निर्भरता:** (1) कुल द्रव्यमान, (2) पिंड के आकार व विस्तार, (3) अक्ष के परितः द्रव्यमान वितरण, तथा (4) घूर्णन अक्ष की स्थिति व अभिविन्यास पर।
- **घूर्णन त्रिज्या (Radius of Gyration k):** घूर्णन अक्ष से वह लंबवत दूरी जहाँ पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित मानने पर जड़त्व आघूर्ण वही रहे:

$$I = Mk^2 \implies k = \sqrt{\frac{I}{M}}$$

- **फ्लाईव्हील (गतिपालक चक्र):** इंजनों में अधिक जड़त्व आघूर्ण वाले पहिये का उपयोग चाल में अचानक होने वाले झटकों को रोकने व एकसमान घूर्णन बनाए रखने के लिए किया जाता है।

10. Kinematics and Dynamics of Rotation about a Fixed Axis

ENGLISH

Kinematics Equations (Uniform Angular Acceleration $\alpha = \text{constant}$)

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$
$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$$
$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$$
$$\theta_n = \omega_0 + \frac{\alpha}{2}(2n - 1)$$

where θ_0 is initial angular position, ω_0 is initial angular speed in $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$, and α is uniform angular acceleration in $\text{rad} \cdot \text{s}^{-2}$.

Dynamics: Work, Power and Newton's Second Law for Rotation

Consider a force $\mathbf{F}$ acting on a rotating body causing an angular displacement $d\theta$. The work done is:

$$dW = F_\perp ds = F_\perp (r d\theta) = (rF_\perp) d\theta = \tau d\theta$$

$$W = \int \tau\, d\theta \quad \text{and} \quad P = \frac{dW}{dt} = \tau \frac{d\theta}{dt} = \tau\omega$$

Rate of change of rotational kinetic energy:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2} I\omega^2\right) = I\omega \frac{d\omega}{dt} = I\omega\alpha$$

Equating power $P = \tau\omega$ to the rate of increase of kinetic energy:

$$\tau\omega = I\alpha\omega \implies \tau = I\alpha$$

Fixed-Axis Angular Momentum & Symmetry

In general, for any arbitrary body, $\mathbf{L}$ does not necessarily point along $\boldsymbol{\omega}$. However, when the axis of rotation is an **axis of symmetry** of the body:

$$\mathbf{L} = L_z \hat{\mathbf{k}} = I\omega \hat{\mathbf{k}}$$
$$\frac{dL_z}{dt} = \tau \implies \frac{d}{dt}(I\omega) = \tau$$

If external torque $\tau_{\text{ext}} = 0$:

$$I\omega = \text{constant} \implies I_1\omega_1 = I_2\omega_2$$

BOSONANCE

Rotational vs. Translational Analogy Table

Translational Motion (स्थानांतरण)	Rotational Motion about Fixed Axis (घूर्णन)
Linear displacement x	Angular displacement θ
Linear velocity $v = \frac{dx}{dt}$	Angular velocity $\omega = \frac{d\theta}{dt}$
Linear acceleration $a = \frac{dv}{dt}$	Angular acceleration $\alpha = \frac{d\omega}{dt}$
Mass M	Moment of inertia I
Force $F = Ma$	Torque $\tau = I\alpha$
Work $dW = F\,dx$	Work $dW = \tau\,d\theta$
Kinetic energy $K = \frac{1}{2}Mv^2$	Kinetic energy $K = \frac{1}{2}I\omega^2$
Power $P = Fv$	Power $P = \tau\omega$
Linear momentum $p = Mv$	Angular momentum $L = I\omega$
Newton's 2nd Law $F = \frac{dp}{dt}$	Newton's 2nd Law $\tau = \frac{dL}{dt}$

हिन्दी अनुवाद एवं अवधारणा

10. नियत अक्ष के परित: शुद्धगतिकी एवं गतिकी

एकसमान कोणीय त्वरण के समीकरण:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t, \quad \theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2, \quad \omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\theta$$

घूर्णन गति की गतिकी (Dynamics):

- किया गया कार्य: $dW = \tau\,d\theta \implies W = \int \tau\,d\theta$।
- तात्क्षणिक शक्ति: $P = \tau\omega$।
- घूर्णन हेतु न्यूटन का द्वितीय नियम: $\tau = I\alpha$।
- कोणीय संवेग: सममित पिंडों के लिए $L = I\omega$।
- **कोणीय संवेग संरक्षण:** यदि $\tau = 0$ हो, तो $I\omega =$ अचर अर्थात् $I_1\omega_1 = I_2\omega_2$। जब कोई नर्तकी या तैराक अपने हाथ सिकोड़ता है, तो उसका जड़त्व आघूर्ण I घट जाता है, फलस्वरूप कोणीय चाल ω बढ़ जाती है।

BOSONANCE

11. In-Depth Worked Examples (विस्तृत हल सहित उदाहरण)

Worked Example 1: Centre of Mass of a Non-Symmetric 3-Particle System

Three point masses of $100\,\text{g}$, $150\,\text{g}$, and $200\,\text{g}$ are placed at the vertices O, A, and B of an equilateral triangle of side length $0.5\,\text{m}$. Point O is at the origin $(0,0)$, point A is along the x-axis at $(0.5,0)$, and point B is at $(0.25, 0.25\sqrt{3})$. Find the coordinates of the centre of mass of the system.

Solution:
Total mass $M = m_1 + m_2 + m_3 = 100 + 150 + 200 = 450\,\text{g}$.

$$X = \frac{m_1x_1 + m_2x_2 + m_3x_3}{M} = \frac{100(0) + 150(0.5) + 200(0.25)}{450} = \frac{0 + 75 + 50}{450} = \frac{125}{450} = \frac{5}{18}\,\text{m} \approx 0.28\,\text{m}$$

$$Y = \frac{m_1y_1 + m_2y_2 + m_3y_3}{M} = \frac{100(0) + 150(0) + 200(0.25\sqrt{3})}{450} = \frac{50\sqrt{3}}{450} = \frac{\sqrt{3}}{9} = \frac{1}{3\sqrt{3}}\,\text{m} \approx 0.19\,\text{m}$$

Answer: The coordinates of the centre of mass are $\left(\frac{5}{18}\,\text{m}, \frac{1}{3\sqrt{3}}\,\text{m}\right)$. Since the masses at the vertices are unequal, the centre of mass does not coincide with the geometric centroid $\left(\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{12}\right)$.

हिन्दी अनुवाद एवं हल **उदाहरण 1:** $100\,\text{g}$, $150\,\text{g}$, तथा $200\,\text{g}$ के तीन कण एक $0.5\,\text{m}$ भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों $O(0,0)$, $A(0.5,0)$, तथा $B(0.25, 0.25\sqrt{3})$ पर रखे हैं। निकाय के द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
हल: कुल द्रव्यमान $M = 450\,\text{g}$।
$X = \frac{100(0)+150(0.5)+200(0.25)}{450} = \frac{125}{450} = \frac{5}{18}\,\text{m}$।
$Y = \frac{100(0)+150(0)+200(0.25\sqrt{3})}{450} = \frac{50\sqrt{3}}{450} = \frac{1}{3\sqrt{3}}\,\text{m}$।

BOSONANCE

Worked Example 2: Centre of Mass of a Cavity Disk (Cut-out Problem)

From a uniform circular disc of mass M and radius R, a circular hole of radius $R/2$ is cut out. The edge of the hole touches the circumference of the disc, such that the centre of the hole is located at a distance of $R/2$ from the original disc's centre along the x-axis. Locate the centre of mass of the remaining flat plate.

Solution:
Let the surface mass density of the uniform disc be σ.
Total mass of complete disc: $M = \sigma\pi R^2$.
Mass of the cut-out circular piece: $m_{\text{cut}} = \sigma\pi\left(\frac{R}{2}\right)^2 = \frac{\sigma\pi R^2}{4} = \frac{M}{4}$.
Mass of remaining body: $M_{\text{rem}} = M - \frac{M}{4} = \frac{3M}{4}$.
Let origin $O(0,0)$ be at the centre of the original disc. The cut-out part has its centre at $x_{\text{cut}} = +R/2$.
By negative mass principle:

$$X_{\text{rem}} = \frac{M(0) - m_{\text{cut}}x_{\text{cut}}}{M - m_{\text{cut}}} = \frac{0 - \left(\frac{M}{4}\right)\left(\frac{R}{2}\right)}{\frac{3M}{4}} = \frac{-\frac{MR}{8}}{\frac{3M}{4}} = -\frac{R}{6}$$

By y-axis reflection symmetry, $Y_{\text{rem}} = 0$.
Answer: The centre of mass of the remaining disc lies at a distance of $R/6$ from the centre on the side opposite to the hole, at $(-R/6, 0)$.

हिन्दी अनुवाद एवं हल **उदाहरण 2:** R त्रिज्या की एक समरूप चकती में से $R/2$ त्रिज्या की एक वृत्ताकार चकती इस प्रकार काटी जाती है कि इसका केंद्र मूल चकती के केंद्र से $R/2$ दूरी पर स्थित है। शेष भाग के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए।
हल: मूल चकती का द्रव्यमान M, काटे गए भाग का द्रव्यमान $m_1 = \frac{M}{4}$। शेष भाग का द्रव्यमान $M' = \frac{3M}{4}$।
ऋणात्मक द्रव्यमान विधि से: $X = \frac{M(0) - (M/4)(R/2)}{3M/4} = -\frac{R}{6}$।
अतः द्रव्यमान केंद्र मूल केंद्र से विवर (hole) के विपरीत दिशा में $R/6$ दूरी पर स्थित होगा।

BOSONANCE

Worked Example 3: Unwinding Cord from a Flywheel

A cord of negligible mass is wound round the rim of a flywheel of mass $M = 20\,\text{kg}$ and radius $R = 20\,\text{cm} = 0.2\,\text{m}$. The flywheel is mounted on a horizontal frictionless axle. A steady pulling force of $F = 25\,\text{N}$ is applied to the cord.
(a) Find the angular acceleration of the flywheel.
(b) Calculate the work done by the pull when $2\,\text{m}$ of the cord is unwound.
(c) Determine the kinetic energy of the wheel at that instant, assuming it started from rest.

Solution:
(a) Moment of inertia: For a solid disc-like flywheel,

$$I = \frac{1}{2}MR^2 = \frac{1}{2}(20)(0.2)^2 = 0.4\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$$

Torque applied by tension F:

$$\tau = F \times R = 25\,\text{N} \times 0.2\,\text{m} = 5.0\,\text{N}\cdot\text{m}$$

Using $\tau = I\alpha$:

$$\alpha = \frac{\tau}{I} = \frac{5.0\,\text{N}\cdot\text{m}}{0.4\,\text{kg}\cdot\text{m}^2} = 12.5\,\text{rad}\cdot\text{s}^{-2}$$

(b) Work done by pull:

$$W = F \times s = 25\,\text{N} \times 2\,\text{m} = 50\,\text{J}$$

(c) Kinetic Energy: Angular displacement $\theta = \frac{s}{R} = \frac{2\,\text{m}}{0.2\,\text{m}} = 10\,\text{rad}$.
Using $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\theta = 0 + 2(12.5)(10) = 250\,(\text{rad/s})^2$.

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}(0.4)(250) = 50\,\text{J}$$

Notice that $W = K_{\text{rot}}$, confirming the rotational work-energy theorem.

हिन्दी अनुवाद एवं हल **उदाहरण 3:** $20\,\text{kg}$ द्रव्यमान तथा $20\,\text{cm}$ त्रिज्या वाले गतिपालक चक्र (फ्लाईव्हील) पर लपेटी गई डोरी पर $25\,\text{N}$ का नियत बल लगाया जाता है।
(a) पहिये का कोणीय त्वरण ज्ञात कीजिए।
(b) $2\,\text{m}$ डोरी खुलने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए।
(c) इस स्थिति में चक्र की घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए।
हल:
(a) $I = \frac{1}{2}MR^2 = 0.4\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$। $\tau = FR = 5.0\,\text{N}\cdot\text{m}$। अतः $\alpha = \frac{\tau}{I} = 12.5\,\text{rad/s}^2$।
(b) कार्य $W = F \times s = 25 \times 2 = 50\,\text{J}$।
(c) $\theta = \frac{s}{R} = 10\,\text{rad}$। $\omega^2 = 2\alpha\theta = 250$। गतिज ऊर्जा $K = \frac{1}{2}I\omega^2 = 50\,\text{J}$।

12. NEET UG Exam-Style Practice Questions

The following original practice questions match the pattern, depth, and syllabus bounds of the NEET UG examination.

BOSONANCE

Practice Question 1 (Single Correct MCQ)

In a hydrogen chloride (HCl) molecule, the separation between the nuclei of the hydrogen and chlorine atoms is $1.27\ \text{Å}$. Given that a chlorine atom is approximately 35.5 times as massive as a hydrogen atom and virtually all atomic mass is concentrated in the nuclei, the distance of the centre of mass of the molecule from the hydrogen nucleus is:

(A) $1.235\ \text{Å}$

(B) $0.035\ \text{Å}$

(C) $0.635\ \text{Å}$

(D) $1.000\ \text{Å}$

Correct Answer: (A)
Detailed Reasoning:
Let the hydrogen atom of mass $m_{\text{H}} = m$ be at the origin ($x_{\text{H}} = 0$).
The chlorine atom of mass $m_{\text{Cl}} = 35.5\,m$ is at $x_{\text{Cl}} = d = 1.27\ \text{Å}$.
The position of the centre of mass from the hydrogen atom is:

$$X_{\text{cm}} = \frac{m_{\text{H}}(0) + m_{\text{Cl}}d}{m_{\text{H}} + m_{\text{Cl}}} = \frac{35.5\,m \times 1.27\ \text{Å}}{m + 35.5\,m} = \frac{35.5}{36.5} \times 1.27\ \text{Å} \approx 1.235\ \text{Å}$$

Thus, the centre of mass lies extremely close to the heavy chlorine nucleus ($1.235\ \text{Å}$ from the hydrogen atom, or only $0.035\ \text{Å}$ from the chlorine atom).

हिन्दी अनुवाद

अभ्यास प्रश्न 1: एक HCl अणु में हाइड्रोजन तथा क्लोरीन परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी $1.27\ \text{Å}$ है। यदि क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन की तुलना में 35.5 गुना भारी हो, तो हाइड्रोजन परमाणु से अणु के द्रव्यमान केंद्र की दूरी होगी:

(A) $1.235\ \text{Å}$

(B) $0.035\ \text{Å}$

(C) $0.635\ \text{Å}$

(D) $1.000\ \text{Å}$

सही उत्तर: (A)
विस्तृत हल:
हाइड्रोजन को मूल बिंदु मानने पर: $X = \frac{35.5 \times 1.27}{1+35.5} = \frac{35.5}{36.5} \times 1.27 \approx 1.235\ \text{Å}$।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Moment of Inertia Comparison)

A hollow cylinder and a solid sphere having identical masses M and identical external radii R are subjected to equal constant external torques τ. The hollow cylinder rotates about its standard symmetry axis, and the solid sphere rotates about its diameter. Starting from rest, which body acquires a greater angular speed after a given time t?

(A) Hollow cylinder, because its mass is distributed farther from the axis.

(B) Solid sphere, because its moment of inertia is smaller.

(C) Both acquire identical angular speeds since τ and M are the same.

(D) Solid sphere, because its radius of gyration is $k = R$.

Correct Answer: (B)
Detailed Reasoning:
The moment of inertia of the hollow cylinder about its axis is $I_{\text{hc}} = MR^2$.
The moment of inertia of the solid sphere about its diameter is $I_{\text{ss}} = \frac{2}{5}MR^2 = 0.4\,MR^2$.
Using $\tau = I\alpha \implies \alpha = \frac{\tau}{I}$.
Since τ is the same for both:

$$\alpha_{\text{ss}} = \frac{\tau}{0.4\,MR^2} = 2.5\,\frac{\tau}{MR^2} \quad \text{and} \quad \alpha_{\text{hc}} = \frac{\tau}{MR^2}$$

Clearly, $\alpha_{\text{ss}} > \alpha_{\text{hc}}$.
Starting from rest ($\omega_0 = 0$), the angular speed after time t is $\omega = \alpha t$.
Therefore, $\omega_{\text{ss}} > \omega_{\text{hc}}$. The solid sphere acquires 2.5 times the angular speed of the hollow cylinder.

हिन्दी अनुवाद

अभ्यास प्रश्न 2: समान द्रव्यमान M तथा समान त्रिज्या R वाले एक खोखले बेलन और एक ठोस गोले पर समान परिमाण का बल आघूर्ण आरोपित किया जाता है। बेलन अपनी अक्ष के परितः तथा गोला अपने व्यास के परितः घूर्णन हेतु स्वतंत्र है। विरामावस्था से प्रारंभ करने पर दिए गए समय t के पश्चात किसका कोणीय वेग अधिक होगा?

(A) खोखला बेलन, क्योंकि इसका द्रव्यमान अक्ष से अधिक दूरी पर है।

(B) ठोस गोला, क्योंकि इसका जड़त्व आघूर्ण कम है।

(C) दोनों का कोणीय वेग समान होगा।

(D) ठोस गोला, क्योंकि इसकी घूर्णन त्रिज्या $k = R$ है।

सही उत्तर: (B)
विस्तृत हल:
$I_{\text{बेलन}} = MR^2$ तथा $I_{\text{गोला}} = \frac{2}{5}MR^2$।
कोणीय त्वरण $\alpha = \frac{\tau}{I}$। चूँकि गोले का I कम है, अतः इसका कोणीय त्वरण α अधिक होगा और यह अधिक कोणीय चाल प्राप्त करेगा।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Conservation of Angular Momentum)

A child stands at the center of a horizontal frictionless turntable with outstretched arms, rotating at $40\,\text{rev/min}$. The child then pulls their arms close to the body, thereby decreasing the total moment of inertia of the system to $\frac{2}{5}$ of its initial value. What is the child's new angular speed, and what happens to the rotational kinetic energy?

(A) $16\,\text{rev/min}$; kinetic energy decreases.

(B) $100\,\text{rev/min}$; kinetic energy increases by a factor of 2.5.

(C) $100\,\text{rev/min}$; kinetic energy remains strictly constant.

(D) $40\,\text{rev/min}$; kinetic energy remains unchanged.

Correct Answer: (B)
Detailed Reasoning:
Since the turntable rotates on frictionless bearings and no external torque acts about the vertical axis ($\tau_{\text{ext}} = 0$), total angular momentum is conserved:

$$I_1\omega_1 = I_2\omega_2$$

Given $I_2 = \frac{2}{5}I_1$:

$$\omega_2 = \left(\frac{I_1}{I_2}\right)\omega_1 = \left(\frac{5}{2}\right)(40\,\text{rev/min}) = 100\,\text{rev/min}$$

For the rotational kinetic energy:

$$K_1 = \frac{1}{2}I_1\omega_1^2 = \frac{L^2}{2I_1} \quad \text{and} \quad K_2 = \frac{L^2}{2I_2} = \frac{L^2}{2\left(\frac{2}{5}I_1\right)} = \frac{5}{2}K_1 = 2.5\,K_1$$

The kinetic energy increases! The extra mechanical kinetic energy comes from the internal muscular chemical energy spent by the child while pulling the hands inward against the centrifugal inertia force.

हिन्दी अनुवाद

अभ्यास प्रश्न 3: एक बच्चा अपने हाथों को बाहर फैलाकर घूर्णन मंच पर $40\,\text{rev/min}$ की कोणीय चाल से घूम रहा है। जब वह अपने हाथों को सिकोड़ लेता है, तो निकाय का जड़त्व आघूर्ण प्रारंभिक मान का $\frac{2}{5}$ गुना हो जाता है। नई कोणीय चाल तथा गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा?

(A) $16\,\text{rev/min}$; गतिज ऊर्जा घटेगी।

(B) $100\,\text{rev/min}$; गतिज ऊर्जा 2.5 गुना बढ़ जाएगी।

(C) $100\,\text{rev/min}$; गतिज ऊर्जा नियत रहेगी।

(D) $40\,\text{rev/min}$; गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी।

सही उत्तर: (B)
विस्तृत हल:
बाह्य बल आघूर्ण शून्य होने के कारण $I_1\omega_1 = I_2\omega_2 \implies \omega_2 = \frac{5}{2} \times 40 = 100\,\text{rev/min}$।
गतिज ऊर्जा $K = \frac{L^2}{2I}$; चूँकि I घटकर $\frac{2}{5}$ हो गया, अतः K बढ़कर $\frac{5}{2} = 2.5$ गुना हो जाएगी। यह ऊर्जा बच्चे द्वारा पेशीय कार्य करने से प्राप्त होती है।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Mechanical Equilibrium: Metre Scale)

A uniform metre stick is balanced horizontally on a knife edge placed at its $50.0\,\text{cm}$ mark. When two coins, each of mass $5\,\text{g}$, are placed one on top of the other at the $12.0\,\text{cm}$ mark, the stick is found to balance horizontally when the knife edge is shifted to the $45.0\,\text{cm}$ mark. What is the mass of the metre stick?

(A) $55\,\text{g}$
(B) $66\,\text{g}$
(C) $75\,\text{g}$
(D) $80\,\text{g}$

Correct Answer: (B)
Detailed Reasoning:
Since the metre stick is uniform, its centre of gravity G is located at the geometric centre, i.e., at $50.0\,\text{cm}$.
Let the mass of the metre stick be M. Its weight Mg acts downwards at $50.0\,\text{cm}$.
Total mass of the two coins: $m = 2 \times 5\,\text{g} = 10\,\text{g}$, placed at $x = 12.0\,\text{cm}$.
The fulcrum (knife edge) is now at $x_0 = 45.0\,\text{cm}$.
Distance of coins from fulcrum: $d_1 = 45.0 - 12.0 = 33.0\,\text{cm}$.
Distance of metre stick CG from fulcrum: $d_2 = 50.0 - 45.0 = 5.0\,\text{cm}$.
Taking torque equilibrium about the fulcrum:

$$\text{Anticlockwise torque} = \text{Clockwise torque}$$
$$mg \times d_1 = Mg \times d_2$$
$$10\,\text{g} \times 33.0\,\text{cm} = M \times 5.0\,\text{cm}$$
$$M = \frac{330}{5.0} = 66\,\text{g}$$

हिन्दी अनुवाद

अभ्यास प्रश्न 4: एक समरूप मीटर पैमाने को $50.0\,\text{cm}$ के चिह्न पर छुरी की धार पर संतुलित किया गया है। जब $5\,\text{g}$ द्रव्यमान के दो सिक्कों को एक के ऊपर एक $12.0\,\text{cm}$ के चिह्न पर रखा जाता है, तो पैमाना छुरी की धार को $45.0\,\text{cm}$ पर खिसकाने पर संतुलित होता है। मीटर पैमाने का द्रव्यमान होगा:

(A) $55\,\text{g}$
(B) $66\,\text{g}$
(C) $75\,\text{g}$
(D) $80\,\text{g}$

सही उत्तर: (B)
विस्तृत हल:
पैमाने का द्रव्यमान केंद्र $50.0\,\text{cm}$ पर है। नए आलंब ($45.0\,\text{cm}$) के परितः आघूर्ण लेने पर:
$10\,\text{g} \times (45 - 12)\,\text{cm} = M \times (50 - 45)\,\text{cm} \implies 10 \times 33 = M \times 5 \implies M = 66\,\text{g}$।

BOSONANCE

Practice Question 5 (Power in Rotational Motion)

To maintain a turbine rotor at a constant angular speed of $200\,\mathrm{rad\cdot s^{-1}}$, an engine needs to transmit a continuous torque of $180\,\mathrm{N\cdot m}$ to overcome bearing friction. The power required by the engine (assuming 100% mechanical efficiency) is:

(A) $18\,\mathrm{kW}$
(B) $36\,\mathrm{kW}$
(C) $72\,\mathrm{kW}$
(D) $90\,\mathrm{kW}$

Correct Answer: (B)
Detailed Reasoning:
Rotational power P delivered by a torque τ at an angular speed ω is:

$$P = \tau\omega$$

Given $\tau = 180\,\mathrm{N\cdot m}$ and $\omega = 200\,\mathrm{rad\cdot s^{-1}}$:

$$P = 180 \times 200 = 36000\,\mathrm{W} = 36\,\mathrm{kW}$$

हिन्दी अनुवाद

अभ्यास प्रश्न 5: किसी रोटर को $200\,\mathrm{rad\cdot s^{-1}}$ की एकसमान कोणीय चाल पर बनाए रखने के लिए एक इंजन द्वारा $180\,\mathrm{N\cdot m}$ का बल आघूर्ण प्रेषित किया जाना आवश्यक है। इंजन की आवश्यक शक्ति होगी:

(A) $18\,\mathrm{kW}$
(B) $36\,\mathrm{kW}$
(C) $72\,\mathrm{kW}$
(D) $90\,\mathrm{kW}$

सही उत्तर: (B)
विस्तृत हल:
घूर्णी शक्ति $P = \tau\omega = 180 \times 200 = 36000\,\mathrm{W} = 36\,\mathrm{kW}$।

BOSONANCE

Practice Question 6 (Assertion-Reasoning Type)

Assertion (A): The centre of gravity of a small metallic sphere coincides with its centre of mass, but for Mount Everest, the centre of gravity lies slightly below its centre of mass.
Reason (R): The centre of mass depends solely on the spatial mass distribution of a body, whereas the centre of gravity depends on the gravitational field, which decreases with altitude.

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer: (A)
Detailed Reasoning:
For bodies of small spatial dimensions, the acceleration due to gravity $\mathbf{g}$ is essentially constant across all parts, causing the centre of gravity to coincide with the centre of mass.
However, for very tall or extended structures like mountains, the lower portions experience a stronger gravitational field than the upper portions because $g \propto \frac{1}{r^2}$. Consequently, the lower mass elements are weighted more heavily in calculating the gravitational torque, causing the centre of gravity to sit slightly below the centre of mass.
Thus, both assertion and reason are true, and reason correctly explains assertion.

हिन्दी अनुवाद

अभ्यास प्रश्न 6 (अभिकथन-कारण):
अभिकथन (A): एक छोटे धातु के गोले का गुरुत्व केंद्र उसके द्रव्यमान केंद्र पर संपाती होता है, परंतु माउंट एवरेस्ट जैसी विशाल संरचना का गुरुत्व केंद्र उसके द्रव्यमान केंद्र से थोड़ा नीचे स्थित होता है।
कारण (R): द्रव्यमान केंद्र केवल द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्व केंद्र गुरुत्वीय क्षेत्र पर भी निर्भर करता है जो ऊँचाई के साथ घटता जाता है।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है परंतु (R) गलत है।

(D) (A) गलत है परंतु (R) सही है।

सही उत्तर: (A)
विस्तृत हल: ऊँचाई बढ़ने पर g का मान घटता है, जिससे निचले भाग पर गुरुत्व बल अधिक लगता है। अतः गुरुत्व केंद्र द्रव्यमान केंद्र से थोड़ा नीचे स्थित होता है।

BOSONANCE

13. Common Pitfalls and Revision Checklist

ENGLISH

Frequent NEET UG Traps & Conceptual Pitfalls:

- **Confusing Work and Torque:** Both have the same SI unit $\mathrm{N \cdot m}$ and dimension $[\mathrm{ML^2T^{-2}}]$. However, work is a *scalar* (energy transfer), while torque is an *axial vector* (rotational effort). Always express torque in $\mathrm{N \cdot m}$ and work/energy in Joules (J).
- **Internal Forces in Momentum:** Internal forces cancel in pairs ($\mathbf{F}_{\text{int}} = \mathbf{0}$). A man walking on a boat, a child running on a trolley, or a bursting firecracker CANNOT change the velocity of the system's centre of mass!
- **Torque about Different Origins:** The total torque on a rigid body is origin-independent *only if the net external force is zero* ($\sum \mathbf{F} = \mathbf{0}$). If $\sum \mathbf{F} \neq \mathbf{0}$, shifting the origin changes the net torque!
- **Angular Momentum Parallelism:** For a single particle or an asymmetric body, $\mathbf{L}$ is generally NOT parallel to $\boldsymbol{\omega}$. The relation $\mathbf{L} = I\boldsymbol{\omega}$ holds only when rotating about a principal axis of symmetry.

- **Kinetic Energy in Pure Rolling:** Never forget that a rolling body possesses both translational and rotational kinetic energy: $K_{\text{total}} = \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2 = \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2\left(1 + \frac{k^2}{R^2}\right)$.

हिन्दी अनुवाद एवं अवधारणा

13. सामान्य गलतियाँ एवं दोहराव चेकलिस्ट

- **कार्य व बल आघूर्ण में भ्रम:** दोनों की विमा $[\mathrm{ML^2T^{-2}}]$ समान है, परंतु कार्य अदिश है और बल आघूर्ण अक्षीय सदिश है। बल आघूर्ण को कभी जूल में न लिखें।
- **आंतरिक बलों का प्रभाव:** नाव पर मनुष्य का चलना, ट्रॉली पर बच्चे का दौड़ना या प्रक्षेप्य का विस्फोट—ये सभी आंतरिक क्रियाएँ हैं जो द्रव्यमान केंद्र के वेग को कभी नहीं बदल सकतीं।
- **मूल बिंदु की स्वतंत्रता:** कुल बल आघूर्ण मूल बिंदु पर तभी निर्भर नहीं करता जब कुल बाह्य बल शून्य हो ($\sum \mathbf{F} = \mathbf{0}$)।
- **कोणीय संवेग व कोणीय वेग:** सामान्यतः $\mathbf{L}$ और $\boldsymbol{\omega}$ समांतर नहीं होते; यह केवल सममित अक्ष के परितः घूर्णन में ही समांतर होते हैं ($\mathbf{L} = I\boldsymbol{\omega}$)।

14. Concise Final Recap (त्वरित अंतिम सार)

ENGLISH

- **Centre of Mass:** $\mathbf{R} = \frac{\sum m_i \mathbf{r}_i}{M} = \frac{1}{M}\int \mathbf{r}\, dm$. In CM frame: $\sum m_i \mathbf{r}_i = \mathbf{0}$.
- **Momentum & CM Motion:** $\mathbf{P} = M\mathbf{V}_{\text{cm}}$, $M\mathbf{A}_{\text{cm}} = \mathbf{F}_{\text{ext}}$. If $\mathbf{F}_{\text{ext}} = \mathbf{0} \implies \mathbf{P} = \text{const.}$
- **Cross Product:** $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = ab\sin\theta\,\hat{\mathbf{n}}$, $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -(\mathbf{b} \times \mathbf{a})$.
- **Kinematics:** $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$, $v = \omega r_\perp$, $\omega = \omega_0 + \alpha t$, $\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$, $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\theta$.
- **Dynamics:** $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$, $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$, $\boldsymbol{\tau}_{\text{ext}} = \frac{d\mathbf{L}}{dt}$, $\tau = I\alpha$, $W = \int \tau\, d\theta$, $P = \tau\omega$.
- **Equilibrium:** $\sum \mathbf{F} = \mathbf{0}$ (translational) and $\sum \boldsymbol{\tau} = \mathbf{0}$ (rotational). Lever: $F_1 d_1 = F_2 d_2$.
- **Moment of Inertia:** $I = \sum m_i r_i^2 = Mk^2$. Ring: MR^2; Disc: $\frac{1}{2}MR^2$; Solid Sphere: $\frac{2}{5}MR^2$; Rod (centre): $\frac{1}{12}ML^2$.
- **Conservation of Angular Momentum:** If $\tau_{\text{ext}} = 0 \implies I_1\omega_1 = I_2\omega_2$.

हिन्दी अनुवाद

अंतिम सूत्र सारांश

द्रव्यमान केंद्र $\mathbf{R} = \frac{\sum m_i \mathbf{r}_i}{M}$ • कुल संवेग $\mathbf{P} = M\mathbf{V}$ • बाह्य बल $M\mathbf{A} = \mathbf{F}_{\text{ext}}$ • रेखीय व कोणीय वेग संबंध $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$ • बल आघूर्ण $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$ • कोणीय संवेग $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = I\boldsymbol{\omega}$ • गति का नियम $\tau = I\alpha$ • कार्य एवं शक्ति $W = \tau\theta$, $P = \tau\omega$ • जड़त्व आघूर्ण $I = Mk^2$ • संतुलन: $\sum \mathbf{F} = \mathbf{0}$ व $\sum \boldsymbol{\tau} = \mathbf{0}$ • कोणीय संवेग संरक्षण: $\tau = 0 \implies I_1\omega_1 = I_2\omega_2$।

BOSONANCE